

Ciała II

Maksymalna liczba punktów za zestaw: 44.

Homomorfizm ciał $(K, +, \cdot)$ i $(L, \oplus, \odot)$ to funkcja $h : K \rightarrow L$ spełniająca własności:

$$(i) \ h(x + y) = h(x) \oplus h(y), \quad (ii) \ h(x \cdot y) = h(x) \odot h(y)$$

dla dowolnych $x, y \in K$.

Homomorfizm, który jest bijekcją, nazywany izomorfizmem. Izomorfizm ciała z samym sobą (tzn. izomorfizm $h : K \rightarrow K$) nazywamy automorfizmem.

Zadanie 1 (2 pkt). Udowodnić, że w ciele $\mathbb{F}$ o charakterystyce p :

(i) (1.5 pkt) jest spełniona tożsamość

$$(x + y)^{p^m} = x^{p^m} + y^{p^m}, \quad \text{gdzie } m \text{ jest liczbą naturalną,}$$

(ii) (0.5 pkt) jeśli $\mathbb{F}$ jest skończone, to odwzorowanie $x \rightarrow x^p$ jest automorfizmem.

Zadanie 2 (2×0.5 pkt). Rozwiązać układ równań

$$\begin{cases} x + 2z = 1 \\ y + 2z = 2 \\ 2x + z = 1 \end{cases}$$

(i) w ciele $\mathbb{Z}_3$,

(ii) w ciele $\mathbb{Z}_5$.

Zadanie 3 (2 pkt). Które z równań posiadają rozwiązania w ciele $\mathbb{Z}_{11}$:

(i) (0.5 pkt) $x^2 = 5$, (ii) (0.5 pkt) $x^7 = 7$, (iii) (1 pkt) $x^3 = a$?

Zadanie 4 (1 pkt). Pokazać, że równanie $ax^2 \oplus bx \oplus c = 0$ ma rozwiązanie w ciele $(\mathbb{Z}_p, \oplus, \odot)$ wtedy i tylko wtedy gdy równanie $x^2 = \Delta$ ma rozwiązanie w tym ciele, zakładając że $p \geq 3$, $p \nmid a$ oraz $\Delta = b^2 \ominus 4ac$.

Zadanie 5 (6×0.5 pkt). Znaleźć wszystkie rozwiązania równań:

(i) $50x^2 + 5x - 8 = 0$ w $\mathbb{Z}_{101}$,

(iv) $x^{16} + x = 2$ w $\mathbb{Z}_{17}$,

(ii) $x^2 + x + 1 = 0$ w $\mathbb{Z}_4$,

(v) $x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x = m$ w $\mathbb{Z}_{24}$,

(iii) $x^3 + 22x = 0$ w $\mathbb{Z}_{23}$,

(vi) $x^6 = y^7$ w $\mathbb{Z}_{43}$.

Zadanie 6 (1 pkt). Znaleźć wielomian nierozkładalny stopnia 4 w $\mathbb{F}_2[x]$.

Zadanie 7 (1 pkt). Scharakteryzować ciała, w których odwzorowanie $x \rightarrow x^3$ jest iniekcją.

Zadanie 8 (1 pkt). Ile elementów ma ciało rozkładu wielomianu $x^3 - 7 \in \mathbb{F}_{13}[x]$?

Zadanie 9 (1 pkt). Pokazać, że wielomian $x^4 + 1$ jest nierozkładalny w $\mathbb{Q}[x]$, ale jest rozkładalny w każdym $\mathbb{F}_p[x]$.

Zadanie 10 (1 pkt). Pokazać, że nierozkładalny wielomian stopnia q w $\mathbb{F}_p[x]$ ma pierwiastek w $\mathbb{F}_{p^q}$.

Zadanie 11 (1 pkt). Pokazać, że każdy wielomian stopnia co najwyżej 3 w $\mathbb{F}_p[x]$ rozkłada się na czynniki liniowe w $\mathbb{F}_{p^6}[x]$.

Zadanie 12 (1 pkt). Pokazać, że jeśli $\mathbb{F}$ jest ciałem skończonym charakterystyki różnej od 2, to w $\mathbb{F} \setminus \{0\}$ jest tyle samo kwadratów (elementów, które są kwadratem pewnego elementu z ciała) co niekwadratów.

Niech $\varphi : K \rightarrow K$ będzie automorfizmem. Elementem stałym (lub punktem stałym) φ nazywamy dowolny element $x \in K$ taki, że $\varphi(x) = x$.

Zadanie 13 (1 pkt). Wykazać, że dla dowolnego automorfizmu φ ciała K zbiór elementów stałych automorfizmu φ jest podciałem.

Zadanie 14 (2 pkt). Wykazać, że ciała $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{R}$ nie mają automorfizmów różnych od automorfizmu tożsamościowego. Co można powiedzieć o przypadku $\mathbb{C}$?

Zadanie 15 (4×0.5 pkt). W ciałach $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ oraz $\mathbb{C}$ rozwiąż równania:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (i) $x^2 + (4 - 2\sqrt{2})x + 3 - 2\sqrt{2} = 0$, | (iii) $x^2 + x - 7 + 6\sqrt{2} = 0$, |
| (ii) $x^2 - x - 3 = 0$, | (iv) $x^2 - 2x + 1 - \sqrt{2} = 0$. |

Zadanie 16 (6×0.5 pkt). Przedstawić w postaci trygonometrycznej i wykładniczej następujące liczby zespolone:

- | | |
|--|---|
| (i) $2 - \sqrt{3} - i$, | (iv) $((1 - i)^{10} - 1)/((1 + i)^5 + 1)$, |
| (ii) $-1/2 - \sqrt{3}i/2$, | (v) $(1 - (\sqrt{3} - i)/2)^{24}$, |
| (iii) $(1 + i \tan \alpha)^n$, gdzie $n \in \mathbb{N}$, | (vi) $(\sqrt{3} + i)^{100}$. |

Zadanie 17 (4×0.5 pkt). Zaznaczyć na płaszczyźnie zbiór punktów spełniających warunki

- | | |
|---|--|
| (i) $ z - 1 - i < 3$ oraz $\frac{\pi}{6} < \arg z < \frac{\pi}{3}$, | (iii) $ z + 3 + 4i \leq 5$, |
| (ii) $\operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z = 2$, | (iv) $ z - 2 = \operatorname{Re} z + 2$. |

Zadanie 18 (4×0.5 pkt). Niech $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Wykaż, że

- (i) $|z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$,
- (ii) $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2|$,
- (iii) jeśli $|z| < 1$, to $|z^2 - z + i| < 3$,
- (iv) jeśli $|z| < 1/2$, to $|(1+i)z^3 - iz| < 3/4$.

Zadanie 19 (1 pkt). Niech $r \in \mathbb{R}_+$ i $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dla $n \in \mathbb{Z}$ udowodnij wzór *de Moivre'a*:

$$(r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi).$$

Zadanie 20 (6×0.5 pkt). Niech $n \in \mathbb{Z}$. Oblicz wartość wyrażenia:

- (i) $(\sqrt{3} + i)^{30}$,
- (ii) $\left(\frac{1-i\sqrt{3}}{1+i}\right)^{12}$,
- (iii) $\frac{(-1+i\sqrt{3})^{15}}{(1-i)^{20}} + \frac{(-1-i\sqrt{3})^{15}}{(1+i)^{20}}$,
- (iv) $(1+i)^n$,
- (v) $\left(\frac{1-i\sqrt{3}}{2}\right)^n$,
- (vi) $(1 + \cos \varphi + i \sin \varphi)^n$.

Zwróćmy uwagę, że wzór *de Moivre'a* wraz z *Zasadniczym Twierdzeniem Algebry* implikują, że wszystkie pierwiastki zespolone n -tego stopnia z $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ są postaci:

$$|z|^{\frac{1}{n}} \left(\cos \left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) \right) \quad \text{dla } k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Zadanie 21 (1 pkt). Wykaż, że jeśli $\sqrt[n]{z} = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$, to $\sqrt[n]{\bar{z}} = \{\bar{z}_1, \bar{z}_2, \dots, \bar{z}_n\}$.

Zadanie 22 (8×0.5 pkt). Oblicz pierwiastki liczby zespolonej:

- (i) $\sqrt[3]{i}$,
- (ii) $\sqrt[4]{1}$,
- (iii) $\sqrt[6]{1}$,
- (iv) $\sqrt[8]{16}$,
- (v) $\sqrt[3]{2-2i}$,
- (vi) $\sqrt[8]{2\sqrt{2}(1-i)}$,
- (vii) $\sqrt[4]{\frac{7-2i}{1+i\sqrt{2}} + \frac{4+14i}{\sqrt{2}+2i}} - (8-2i)$,
- (viii) $\sqrt[3]{\frac{1-5i}{1+i}} - 5\frac{1+2i}{2-i} + 2$.

Zadanie 23 (1 pkt). Czy liczba $\frac{2+i}{2-i}$ jest pierwiastkiem z 1 któregoś stopnia?

Zadanie 24 (4×1 pkt). Niech $n \in \mathbb{N}$. Rozwiąż równanie

- (i) $|z| + z = 8 + 4i$,
- (ii) $|z| - z = 8 + 12i$,
- (iii) $(z+1)^n + (z-1)^n = 0$,
- (iv) $(z+i)^n + (z-i)^n = 0$.

Zadanie 25 (1 pkt). Niech $f \in \mathbb{R}[x]$ będzie wielomianem o $\deg f \geq 1$. Udowodnij, że jeżeli α jest pierwiastkiem wielomianu f , to $\bar{\alpha}$ również.

Zadanie 26 (1 pkt). Udowodnij, że funkcja Żukowskiego $w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$ odwzorowuje okrąg $|z| = 1$ na odcinek $[-1, 1]$ osi rzeczywistej.